

«Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»

Моделирование боя гладиаторов с графическим интерфейсом на Java и конечным автоматом состояний

Презентацию подготовил: Минин Владимир студент группы
АВБ-23-1

Магнитогорск, 2015



Цель работы

Создание системы моделирования боев гладиаторов с использованием конечных автоматов



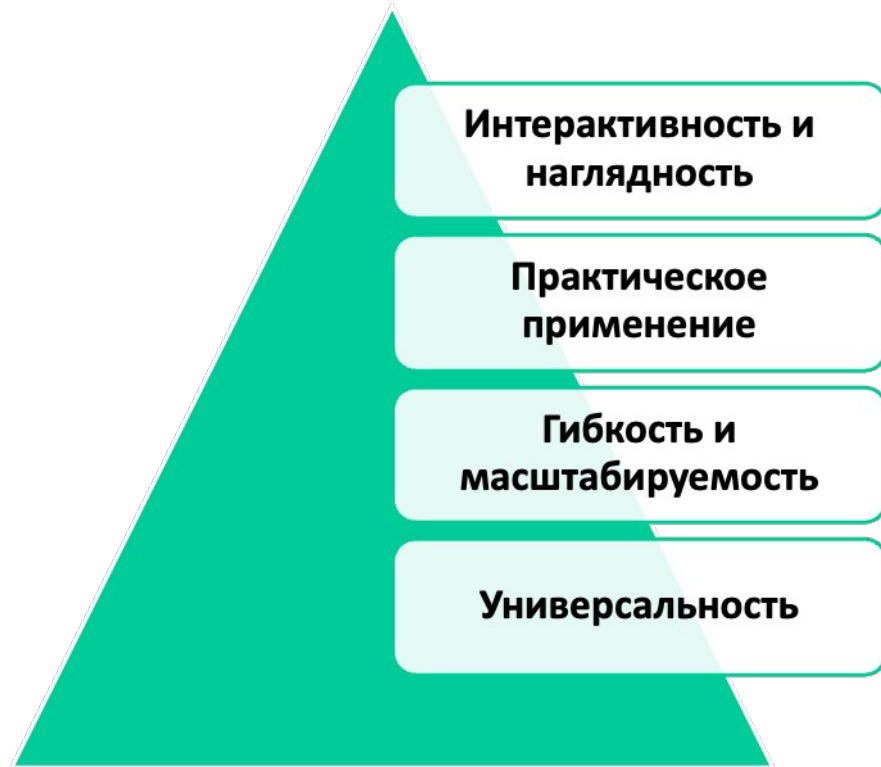


Просмотр работы программы

```
15 > import ...
16 public class MainWindow extends JFrame { @ vladimir
17     private JComboBox<String> gladiator1Type, gladiator2Type; 2 usages
18     private JComboBox<String> gladiator1Weapon, gladiator2Weapon; 2 usages
19     private JComboBox<String> gladiator1Armor, gladiator2Armor; 2 usages
20
21     public void showWindow() { 1 usage @ vladimir
22         setTitle("⚔️ Gladiator Simulator");
23         setSize( width: 600, height: 450);
24         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
25         setLocationRelativeTo(null);
26
27         JPanel backgroundPanel = paintComponent(g) → {
28             super.paintComponent(g);
29             URL url = getClass().getResource( name: "/image.png");
30             ImageIcon imageIcon = new ImageIcon(Objects.requireNonNull(
31                 g.drawImage(imageIcon.getImage(), x: 0, y: 0, getWidth(),
32                 height));
33             backgroundPanel.setLayout(new BorderLayout());
34
35             MediaPlayer player = new MediaPlayer();
36             player.playSound(MusicList.MAIN_WINDOW);
```



Практическая польза разработки





Основные правила взаимодействия объектов системы

- **Гладиаторы** (Gladiator, Berserk, StandardGladiator) создаются на основе выбора пользователя.
- **Логика боя (конечный автомат)** Каждый гладиатор может находиться в одном из состояний: **{Атака, отдых, защита, смерть}**
- **Правила перехода между состояниями:**
 - Атака → Отдых (если выносливость < 20).
 - Отдых → Атака (если выносливость восстановлена).
 - Любое состояние → Смерть (если здоровье ≤ 0).

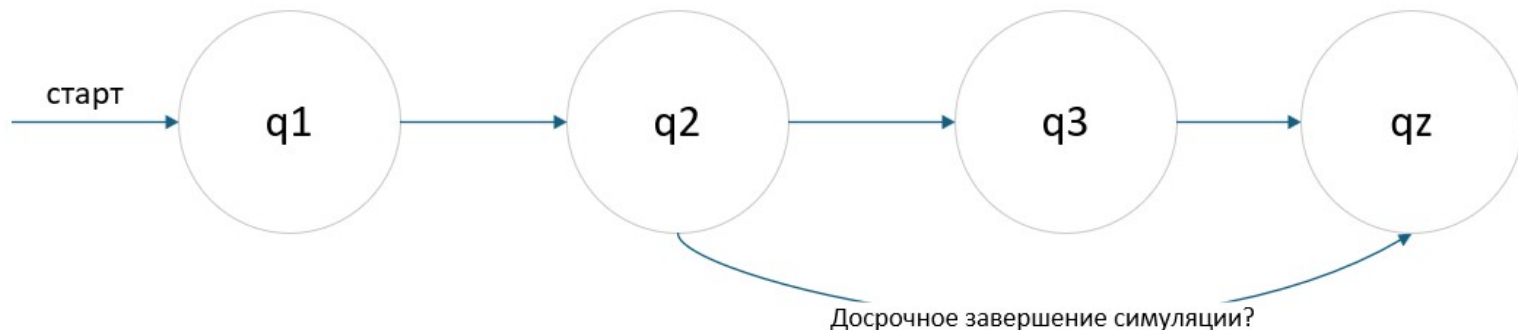
Ключевые механики:

1. Гладиатор не может атаковать без выносливости.
2. Гладиаторы взаимодействуют друг с другом.
3. Бой продолжается до смерти одного из бойцов.





Диаграмма переходов основного цикла программы



Где:

q1 – главное меню симулятора

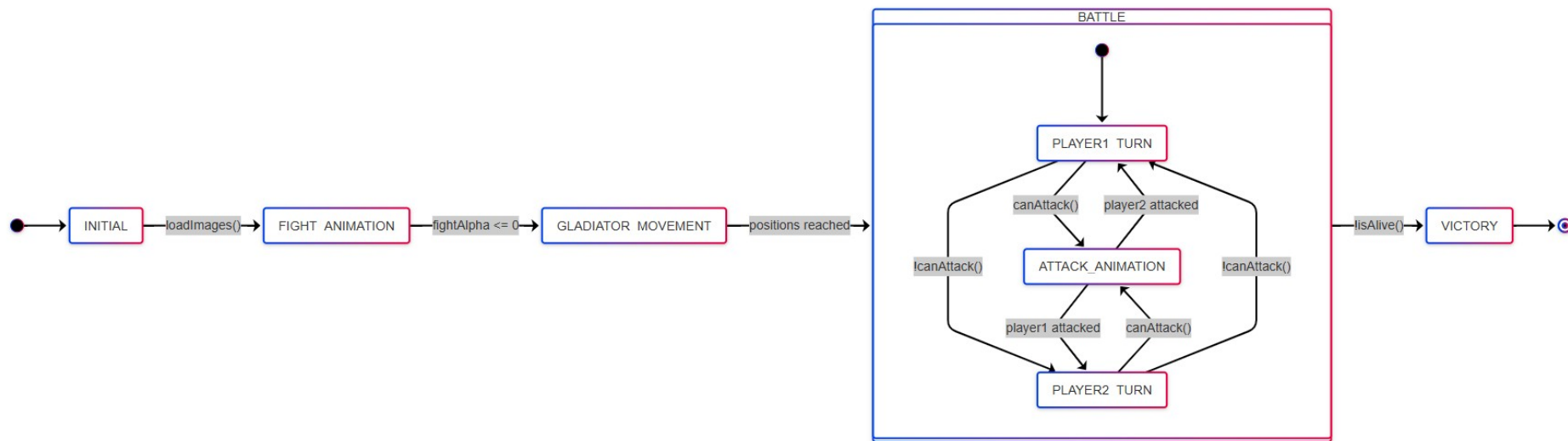
q1 – симуляция

q3 – вывод диалогового окна о победителе

qz – завершение работы симуляции



Блок-схема конечного подавтомата класса «Симуляция»





Выводы

Проект успешно демонстрирует использование конечного автомата для моделирования боя между гладиаторами. Это позволяет эффективно управлять состояниями и переходами между ними, обеспечивая логичное и предсказуемое поведение системы.



Спасибо за внимание!

Презентация кончилась.
Вопросы?

